无锡恒成冷弯机械有限公司

Wuxi Hengcheng Roll Forming Machinery Co., Ltd.

HC-YX840 彩钢瓦冷弯成型机 (伺服追剪)

HC-YX840 Roof panel roll-forming machine (servo flying shear)

电气原理图 ELECTRICAL SCHEMATIC

图号 Drawing No. HC-YX840-E01 版本 Rev. B 日期 Date 2022-09-15

设备说明

Machine description

HC-YX840 彩钢瓦冷弯成型机：主电机 5.5 kW 经变频器驱动成型辊连续成型；测长编码器测量板材长度，伺服驱动器电子凸轮(E-CAM)追剪功能使剪切小车与板材同步，液压剪刀在同步区剪断；计数器统计根数，批量完成后自动停机。无 PLC，继电器逻辑控制；急停、防护罩由安全继电器监控。

HC-YX840 roof-panel roll-forming line built in China to IEC 60204-1 / GB standards, with no PLC. The forming rolls are driven continuously by the 5.5 kW main motor M1 on a Delta VFD-E inverter U1 (with braking resistor R1). A 1000 ppr measuring-wheel encoder B1 on the strip feeds the auxiliary encoder input (CN5) of a Delta ASDA-A2 servo drive U2, whose built-in E-CAM flying-shear function moves the 1.5 kW servo carriage M3 in sync with the strip and gives a cut signal; a hydraulic shear (pump M2 2.2 kW DOL, valve YV1 down / YV2 up, limits SQ1/SQ2) cuts on the fly. Sequencing is hard-wired relay logic (KA1-KA10, cut watchdog timer KT1, Omron H7CX batch counter), with run-out table and material sensors. Two E-stops and the shear guard switch are monitored by a Pilz PNOZ s3 safety relay. Supply 380 V 3-phase + N + PE 50 Hz, 220 VAC pump contactor control, 24 VDC relay control, servo drive on 220 V single phase (L3-N).

技术参数

Technical data

项目 Item	参数 Value
电源 Supply	3~ 380 V + N + PE, 50 Hz, TN-S; 进线 cable 5×10 mm²
主开关 Main switch	QF0 NH2-125 4P 40A; 上级保护 upstream protection ≤ 40 A
装机功率 Installed power	9.2 kW (M1 5.5 kW + M2 2.2 kW + M3 1.5 kW)
最大相电流 Max. phase current	≈ 28 A (L3)
短路分断 Breaking capacity	6 kA (NXB-63 MCB)
交流控制 AC control	220 VAC (L2-N, QF5) — 液压泵接触器 pump contactor KM1
直流控制 DC control	24 VDC, G1 NDR-120-24 5 A; 0V 接 PE (0V bonded to PE)
伺服电源 Servo supply	220 VAC 1~ (L3-N, QF3)
控制方式 Control	继电器逻辑，无 PLC / hard-wired relay logic, no PLC
追剪 Flying shear	伺服 E-CAM, 编码器 B1 1000 P/R, 测长轮 wheel 200 mm
剪切小车 Shear carriage	丝杠导程 ball screw lead 20 mm, 行程 stroke 500 mm
剪切长度/线速 Cut length / speed	300-6000 mm; 最高线速 max. line speed 30 m/min
安全 Safety	PNOZ s3, PL d / Cat.3, 停止类别 stop category 0
防护等级 Enclosure	IP54, 环境温度 ambient 0-40 °C

图纸目录

Drawing index

页 Sheet	图名 (中文)	Title (English)
1	封面 / 图纸目录 / 技术说明	Cover / drawing index / technical notes
2	主电源分配	Power distribution
3	电机及伺服主回路 / 液压泵控制	Motor & servo power circuits / pump control
4	安全回路 / 变频器控制 / 指示灯	Safety circuit / VFD control / pilot lights
5	继电器控制回路 (一) 联动 / 点动	Relay control (1) line run / jog
6	继电器控制回路 (二) 伺服 / 剪切 / 计数	Relay control (2) servo / shear / counter
7	端子表	Terminal list
8	元件清单	Bill of materials

导线规格及颜色

Wire sizes & colours

用途	Use	截面/颜色 Size / colour	型号 Type
电源进线	Supply cable	5×10 mm²	YJV
主机变频器回路	Main VFD circuit	4 mm² 黑 BK	BVR
液压泵/伺服回路	Pump / servo circuits	2.5 mm² 黑 BK	BVR
交流控制 220V	AC control 220 V	1.0 mm² 红 RD	BVR
直流 24V+	DC 24V+	0.75 mm² 棕 BN	BVR
直流 0V	DC 0V	0.75 mm² 蓝 BU	BVR
中性线 N	Neutral N	同相线截面 浅蓝 LBU	BVR
保护地 PE	Protective earth PE	≥4 mm² 黄绿 GNYE	BVR
编码器/伺服信号	Encoder / servo signals	0.3 mm² 屏蔽 shielded	RVVP

控制说明

Control notes

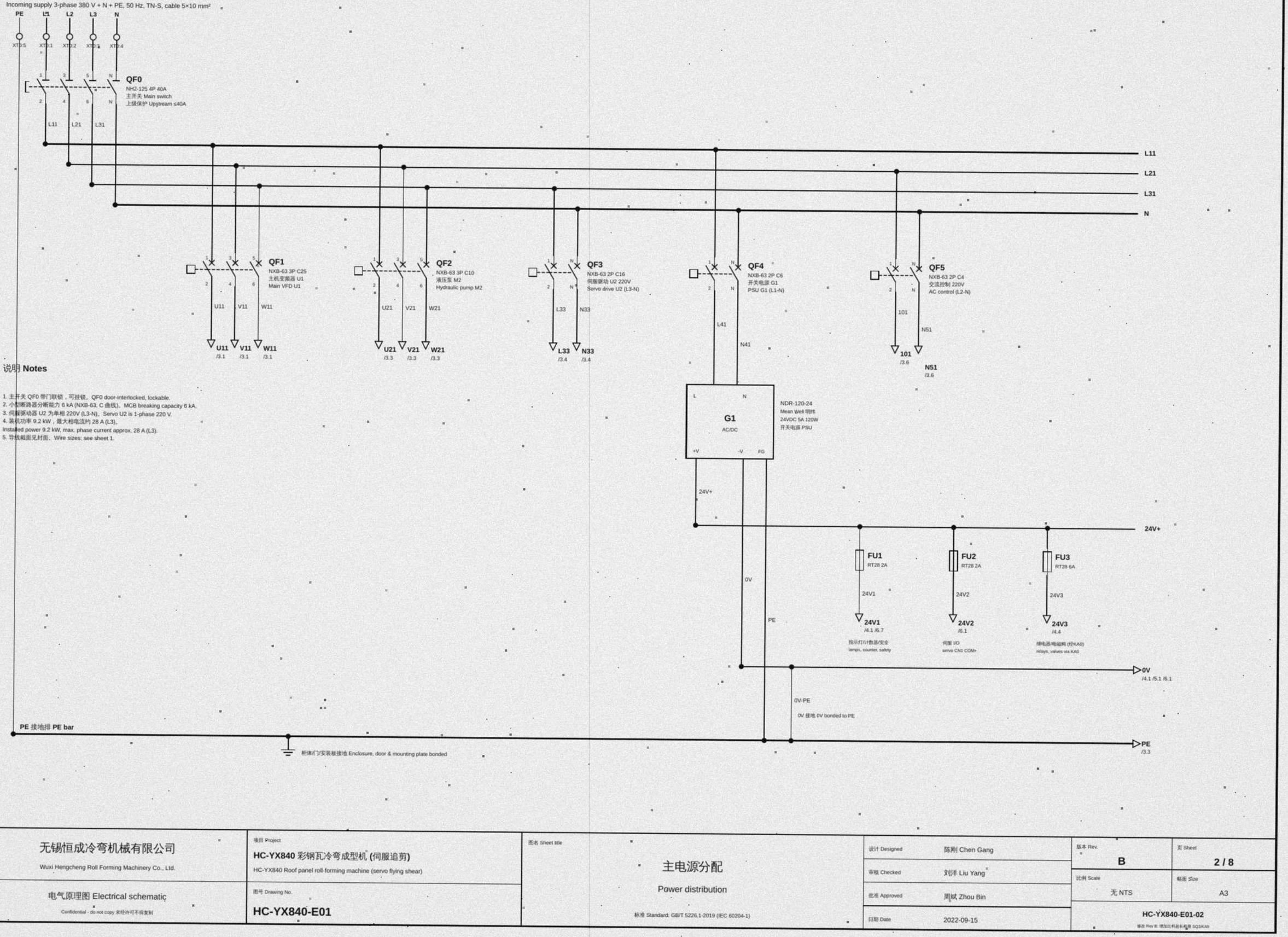
1. 先开油泵 (SB1)，SA1 打到伺服使能；伺服准备好后按 SB3 联动启动，SB4 停止。
1. Start the hydraulic pump (SB1), set SA1 to servo ON; when the servo is ready press SB3 for line start, SB4 stops.
2. 剪切长度、同步区在伺服驱动器 U2 电子凸轮 (E-CAM) 参数中设定；测长编码器 B1 1000P/R，测长轮周长 200 mm。
2. Cut length and sync zone are set in the E-CAM parameters of servo drive U2; encoder B1 1000 ppr on a 200 mm wheel.
3. 剪刀下行 YV1 超过 2 s 未到下限 SQ1 (KT1)：伺服报警、变频器故障、出料超长或无料：联动停止。
3. Shear down >2 s without SQ1 (KT1), servo alarm, VFD fault, run-out overrun or no material: the line stops.
4. 计数器 H7CX 达到预置根数：联动停止，黄灯 HL5 亮，按 SB8 复位。
4. H7CX batch preset reached: line stops, yellow HL5 on, reset with SB8.
5. 点动 SB5/SB6 及手动剪切 SB7 仅在联动停止时有效。
5. Jog SB5/SB6 and manual cut SB7 only work while the line is stopped.

图例及约定

Conventions

交叉索引 "/页.列"，如 /5.1 = 第 5 页第 1 列。Cross-reference "/sheet.column", e.g. /5.1 = sheet 5, column 1.
线圈下方列出触点位置 (NO 常开 / NC 常闭)。Contact mirror below each coil (NO / NC).
端子标注 XT2:5 = 端子排 XT2 第 5 号。Terminal XT2:5 = strip XT2, terminal 5.
代号按 GB/T 5094 / IEC 81346 字母码：QF 断路器, KM 接触器, FR 热继, KA 继电器, KT 时间继电器, SB 按钮, SA 选择开关, SQ 限位/传感器, YV 电磁阀, HL 指示灯, U 变频/伺服, B 编码器, XT 端子。

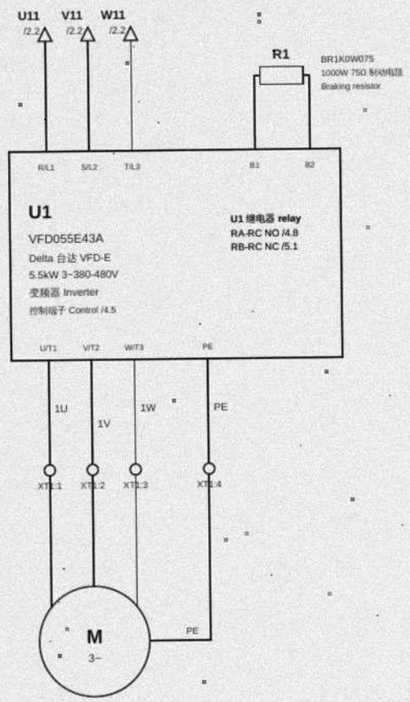
无锡恒成冷弯机械有限公司 Wuxi Hengcheng Roll Forming Machinery Co., Ltd.	项目 Project: HC-YX840 彩钢瓦冷弯成型机 (伺服追剪) HC-YX840 Roof panel roll-forming machine (servo flying shear)	图名 Sheet title: 封面 / 图纸目录 / 技术说明 Cover / drawing index / technical notes	设计 Designed	陈刚 Chen Gang	版本 Rev. B
电气原理图 Electrical schematic	图号 Drawing No. HC-YX840-E01	标准 Standard: GB/T 5226.1-2019 (IEC 60204-1)	审核 Checked	刘洋 Liu Yang	页 Sheet 1 / 8
Confidential - do not copy 未经许可不得复制			批准 Approved	周斌 Zhou Bin	比例 Scale 无 NTS
			日期 Date	2022-09-15	幅面 Size A3
					HC-YX840-E01-01 修改 Rev B: 增加出料超长检测 SQ3/KA9

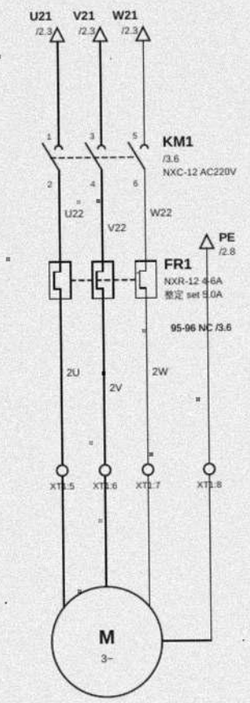


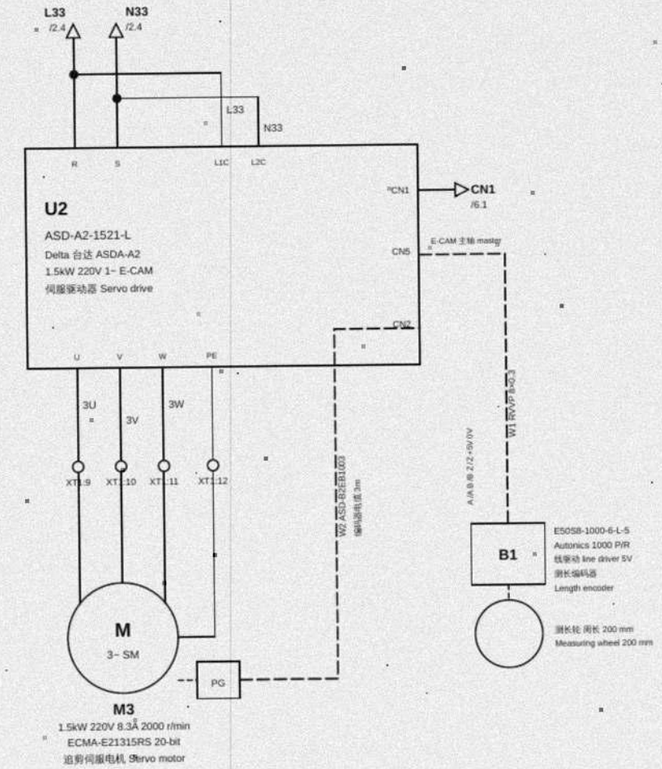
说明 Notes

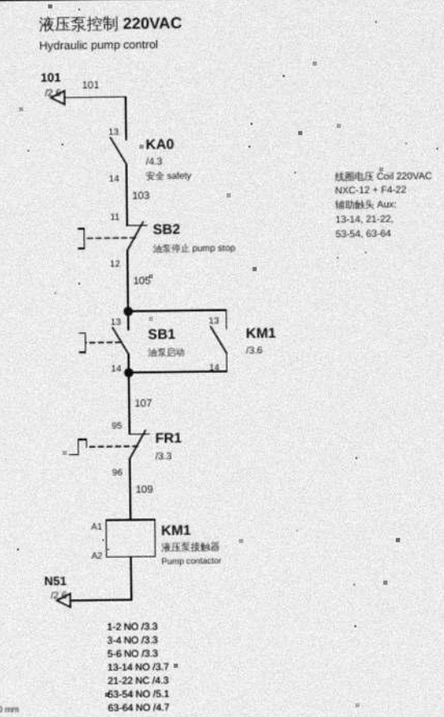
1. 主开关 QF0 带门联锁，可挂锁。QF0 door-interlocked, lockable.
2. 小型断路器分断能力 6 kA (NXB-63, C 曲线)。MCB breaking capacity 6 kA.
3. 伺服驱动器 U2 为单相 220V (L3-N)。Servo U2 is 1-phase 220 V.
4. 装机功率 9.2 kW，最大相电流约 28 A (L3)。
Installed power 9.2 kW, max. phase current approx. 28 A (L3).
5. 导线截面见封面。Wire sizes: see sheet 1.

	无锡恒成冷弯机械有限公司 Wuxi Hengcheng Roll Forming Machinery Co., Ltd.	项目 Project **HC-YX840 彩钢瓦冷弯成型机 (伺服追剪)** HC-YX840 Roof panel roll-forming machine (servo flying shear)	图名 Sheet title	主电源分配 Power distribution 标准 Standard: GB/T 5226.1-2019 (IEC 60204-1)	设计 Designed	陈刚 Chen Gang	版本 Rev. **B**	页 Sheet **2 / 8**
	电气原理图 Electrical schematic Confidential - do not copy 未经许可不得复制	图号 Drawing No. **HC-YX840-E01**			审核 Checked	刘洋 Liu Yang	比例 Scale 无 NTS	幅面 Size A3
					批准 Approved	周斌 Zhou Bin	**HC-YX840-E01-02**	
					日期 Date	2022-09-15	修改 Rev B: 增加出料起升电机 SQ1KA0	









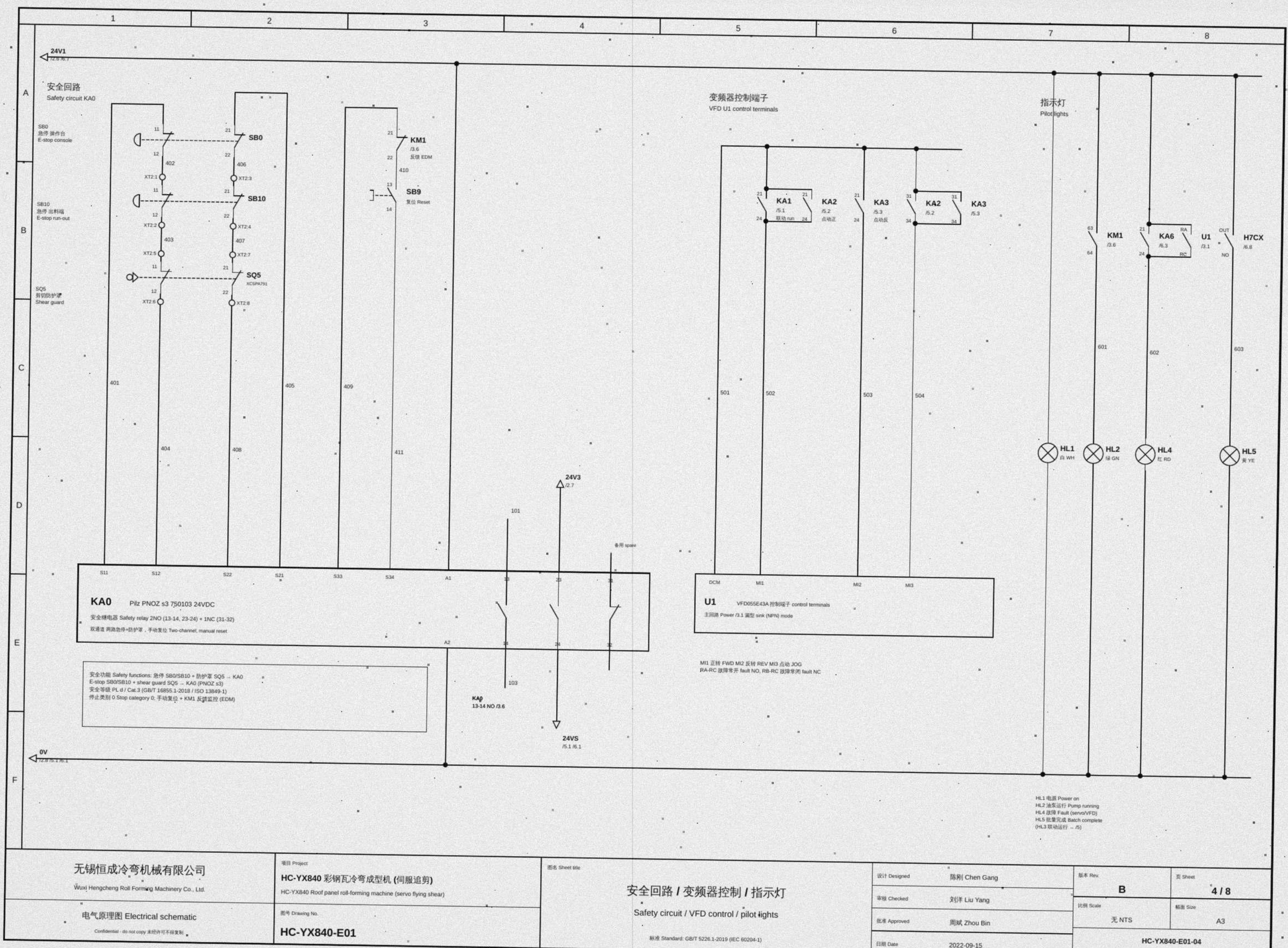
电机一览表
Motor schedule

代号 Tag	名称 Description	kW	V	A	r/min	启动 Starter	保护/驱动 Protection / drive	端子 Terminals
M1	主机成型电机 Main roll-forming motor	5.5	380	11.6	1440	变频 VFD	QF1 / U1 / R1 VFD055E43A	XT1:1-4
M2	液压泵电机 Hydraulic pump motor (shear)	2.2	380	5.0	1430	直接 DOL	QF2 / KM1 / FR1 NXB-63 3P C10	XT1:5-8
M3	追剪伺服电机 Flying shear carriage servo motor	1.5	220	8.3	2000	伺服 Servo	QF3 / U2 ASD-A2-1521-L	XT1:9-12

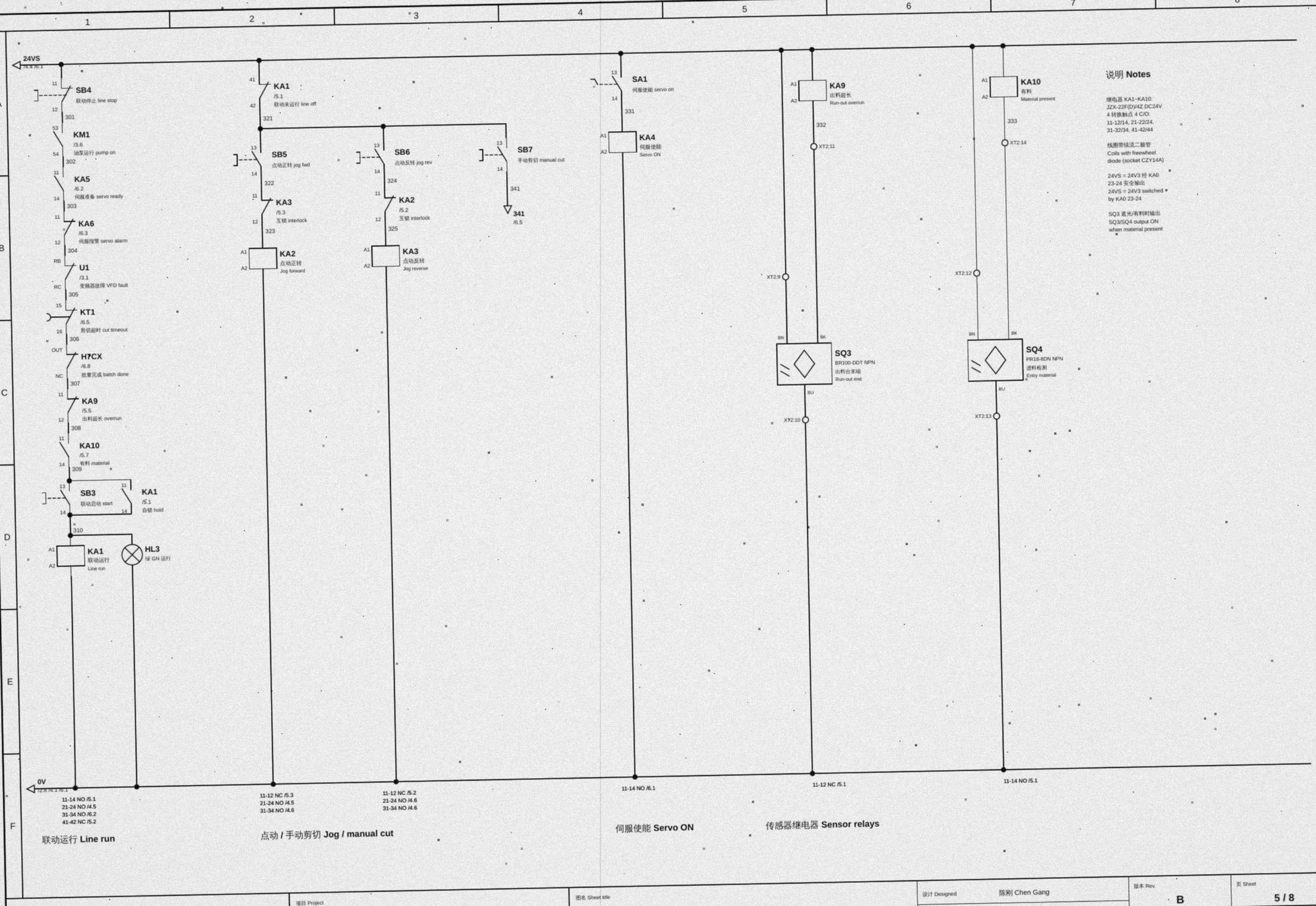
说明 Notes

1. U1 运行指令=外部端子 (MI1 正转, MI2 反转, MI3 点动)；
Run command from terminals (MI1 FWD, MI2 REV, MI3 JOG).
2. U1 频率由面板电位器设定；加速 3 s，减速 2 s，R1 制动。
Speed from keypad pot; accel 3 s, decel 2 s, braking via R1.
3. U1 继电器 RA/RB/RC = 故障。Relay RA/RB/RC = fault.
4. U2 电子凸轮追剪，主轴=CN5 编码器 B1 (1000P/R×4).
U2 E-CAM flying shear, master = CN5 encoder B1 (1000 ppr ×4).
5. 电机电缆采用屏蔽电缆，两端接地。Shielded motor cables.

无锡恒成冷弯机械有限公司 Wuxi Hengcheng Roll Forming Machinery Co., Ltd.	项目 Project **HC-YX840 彩钢瓦冷弯成型机 (伺服追剪)** HC-YX840 Roof panel roll-forming machine (servo flying shear)	图名 Sheet title 电机及伺服主回路 / 液压泵控制 Motor & servo power circuits / pump control 标准 Standard: GB/T 5226.1-2019 (IEC 60204-1)	设计 Designed	陈刚 Chen Gang	版本 Rev. **B** / 页 Sheet **3 / 8**
电气原理图 Electrical schematic Confidential - do not copy 未经许可不得复制	图号 Drawing No. **HC-YX840-E01**		审核 Checked	刘洋 Liu Yang	比例 Scale 无 NTS / 幅面 Size A3
			批准 Approved	周斌 Zhou Bin	**HC-YX840-E01-03**
			日期 Date	2022-09-15	修改 Rev B: 增加比机总长检测 SQ3/KA9



无锡恒成冷弯机械有限公司 Wuxi Hengcheng Roll Forming Machinery Co., Ltd.	项目 Project **HC-YX840 彩钢瓦冷弯成型机 (伺服追剪)** HC-YX840 Roof panel roll-forming machine (servo flying shear)	图名 Sheet title **安全回路 / 变频器控制 / 指示灯** Safety circuit / VFD control / pilot lights	设计 Designed	陈刚 Chen Gang	版本 Rev. **B** / 页 Sheet **4 / 8**
电气原理图 Electrical schematic Confidential - do not copy 未经许可不得复制	图号 Drawing No. **HC-YX840-E01**	标准 Standard: GB/T 5226.1-2019 (IEC 60204-1)	审核 Checked	刘洋 Liu Yang	比例 Scale 无 NTS / 幅面 Size A3
			批准 Approved	周斌 Zhou Bin	**HC-YX840-E01-04**
			日期 Date	2022-09-15	修改 Rev 8: 增加出料超长检测 SQ3/KA8



说明 Notes

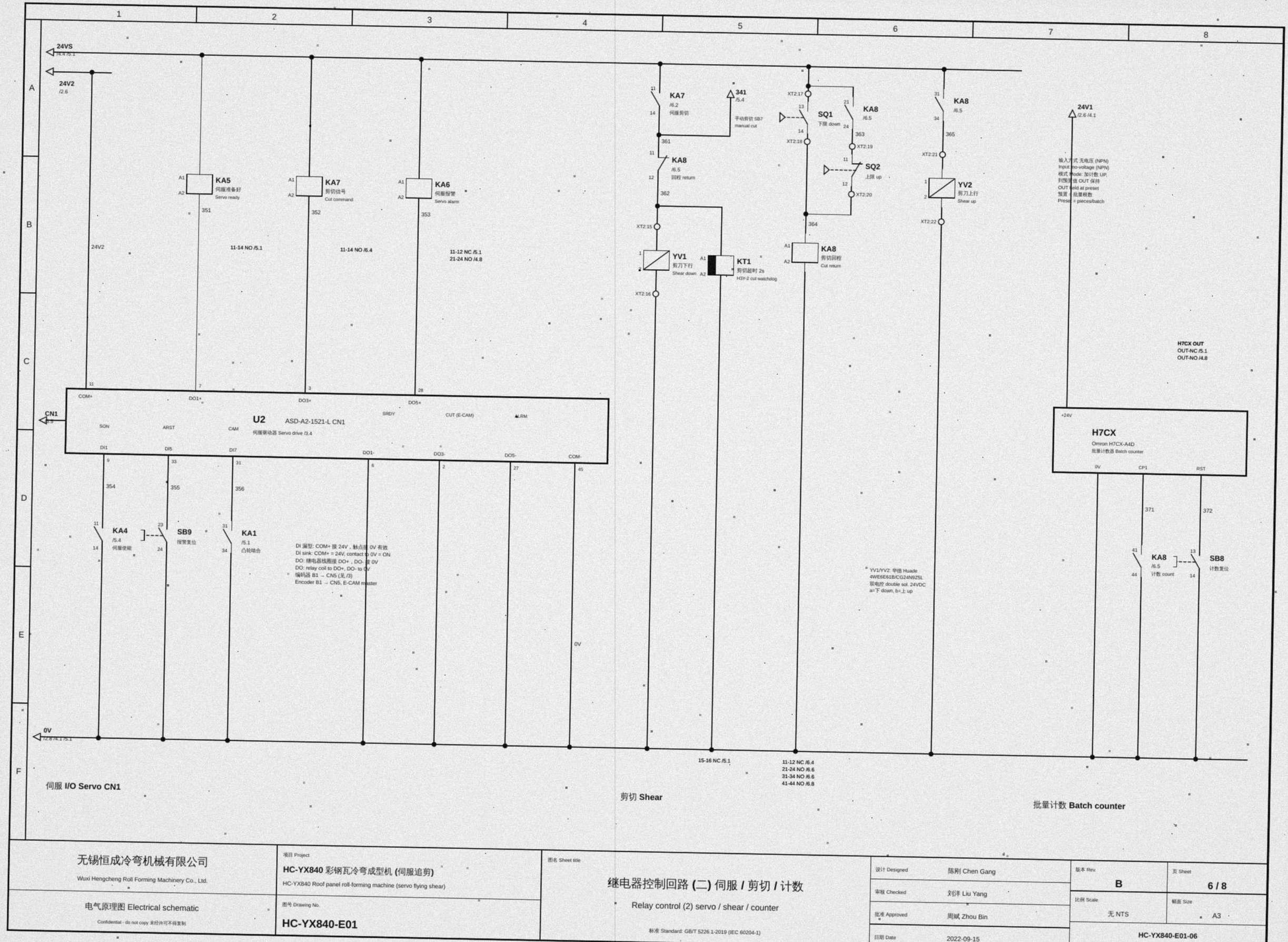
继电器 KA1~KA10:
JZX-22F(D)/4Z DC24V
4 转换触点 4 C/O:
11-12/14, 21-22/24,
31-32/34, 41-42/44

线圈带续流二极管
Coils with freewheel
diode (socket CZY14A)

24VS = 24V3 经 KA0
23-24 安全输出
24VS = 24V3 switched
by KA0 23-24

SQ3 遮光/有料时输出
SQ3/SQ4 output ON
when material present

无锡恒成冷弯机械有限公司 Wuxi Hengcheng Roll Forming Machinery Co., Ltd.	项目 Project **HC-YX840 彩钢瓦冷弯成型机 (伺服追剪)** HC-YX840 Roof panel roll-forming machine (servo flying shear)	图名 Sheet title **继电器控制回路 (一) 联动 / 点动** Relay control (1) line run / jog 标准 Standard: GB/T 5226.1-2019 (IEC 60204-1)	设计 Designed 陈刚 Chen Gang 审核 Checked 刘洋 Liu Yang 批准 Approved 周斌 Zhou Bin 日期 Date 2022-09-15	版本 Rev. B 页 Sheet 5 / 8 比例 Scale 无 NTS 幅面 Size A3
电气原理图 Electrical schematic Confidential - do not copy 未经许可不得复制	图号 Drawing No. **HC-YX840-E01**			**HC-YX840-E01-05** 修改 Rev B: 增加出料超长检测 SQ3/KA9



无锡恒成冷弯机械有限公司 Wuxi Hengcheng Roll Forming Machinery Co., Ltd.	项目 Project **HC-YX840 彩钢瓦冷弯成型机 (伺服追剪)** HC-YX840 Roof panel roll-forming machine (servo flying shear)	图名 Sheet title **继电器控制回路 (二) 伺服 / 剪切 / 计数** Relay control (2) servo / shear / counter 标准 Standard: GB/T 5226.1-2019 (IEC 60204-1)	设计 Designed	陈刚 Chen Gang	版本 Rev. **B** / 页 Sheet **6 / 8**
电气原理图 Electrical schematic Confidential - do not copy 未经许可不得复制	图号 Drawing No. **HC-YX840-E01**		审核 Checked	刘洋 Liu Yang	比例 Scale 无 NTS / 幅面 Size A3
			批准 Approved	周斌 Zhou Bin	**HC-YX840-E01-06**
			日期 Date	2022-09-15	修改 Rev B: 增加比料超长检测 SQ3/KA9

端子表

Terminal list (XT0 电源 supply, XT1 电机 motors, XT2 控制现场 field control)

端子排 Strip	号 No.	线号 Wire	柜内 Internal	现场 External	mm²	位置 Ref.
XT0	1	L1	QF0	Supply cable 5×10 mm²	10	/2.1
XT0	2	L2	QF0	Supply cable 5×10 mm²	10	/2.1
XT0	3	L3	QF0	Supply cable 5×10 mm²	10	/2.1
XT0	4	N	QF0	Supply cable 5×10 mm²	10	/2.1
XT0	5	PE	PE bar	Supply cable 5×10 mm²	10	/2.1
XT1	1	1U	U1 U	M1 U1	4	/3.1
XT1	2	1V	U1 V	M1 V1	4	/3.1
XT1	3	1W	U1 W	M1 W1	4	/3.1
XT1	4	PE	PE bar	M1 PE	4	/3.1
XT1	5	2U	FR1 2	M2 U1	2.5	/3.3
XT1	6	2V	FR1 4	M2 V1	2.5	/3.3
XT1	7	2W	FR1 6	M2 W1	2.5	/3.3
XT1	8	PE	PE bar	M2 PE	2.5	/3.3
XT1	9	3U	U2 U	M3 U	2.5	/3.4
XT1	10	3V	U2 V	M3 V	2.5	/3.4
XT1	11	3W	U2 W	M3 W	2.5	/3.4
XT1	12	PE	PE bar	M3 PE	2.5	/3.4
XT2	1	402	SB0 12	SB10 11	0.75	/4.1
XT2	2	403	XT2:5	SB10 12	0.75	/4.1
XT2	3	406	SB0 22	SB10 21	0.75	/4.2
XT2	4	407	XT2:7	SB10 22	0.75	/4.2
XT2	5	403	XT2:2	SQ5 11	0.75	/4.1
XT2	6	404	KA0 S12	SQ5 12	0.75	/4.1
XT2	7	407	XT2:4	SQ5 21	0.75	/4.2
XT2	8	408	KA0 S22	SQ5 22	0.75	/4.2
XT2	9	24VS	24VS	SQ3 BN	0.75	/5.5
XT2	10	0V	0V	SQ3 BU	0.75	/5.5
XT2	11	332	KA9 A2	SQ3 BK	0.75	/5.5
XT2	12	24VS	24VS	SQ4 BN	0.75	/5.6
XT2	13	0V	0V	SQ4 BU	0.75	/5.6
XT2	14	333	KA10 A2	SQ4 BK	0.75	/5.7
XT2	15	362	KA8 12	YV1 1	0.75	/6.4
XT2	16	0V	0V	YV1 2	0.75	/6.4
XT2	17	24VS	24VS	SQ1 NO	0.75	/6.5
XT2	18	364	KA8 A1	SQ1 NO	0.75	/6.5
XT2	19	363	KA8 24	SQ2 NC	0.75	/6.6
XT2	20	364	KA8 A1	SQ2 NC	0.75	/6.6
XT2	21	365	KA8 34	YV2 1	0.75	/6.6
XT2	22	0V	0V	YV2 2	0.75	/6.6

端子型号 Terminal types: XT0 Phoenix UK 10 N / USLKG 10 N (PE);
XT1 Phoenix UK 5 N / USLKG 5 (PE); XT2 CHNT JF5-2.5/5.
操作台按钮/指示灯直接接线，不经端子。
Console pushbuttons / lamps are wired direct (no terminals).
编码器 B1、伺服电机电缆经航空插头直连驱动器。
Encoder B1 and servo cables plug directly into U2.

无锡恒成冷弯机械有限公司 Wuxi Hengcheng Roll Forming Machinery Co., Ltd.	项目 Project **HC-YX840 彩钢瓦冷弯成型机 (伺服追剪)** HC-YX840 Roof panel roll-forming machine (servo flying shear)	图名 Sheet title 端子表 Terminal list 标准 Standard: GB/T 5226.1-2019 (IEC 60204-1)	设计 Designed 陈刚 Chen Gang 审核 Checked 刘洋 Liu Yang 批准 Approved 周斌 Zhou Bin 日期 Date 2022-09-15
电气原理图 Electrical schematic Confidential - do not copy 未经许可不得复制	图号 Drawing No. **HC-YX840-E01**		版本 Rev. **B** 页 Sheet **7 / 8** 比例 Scale 无 NTS 幅面 Size A3 **HC-YX840-E01-07** 修改 Rev B: 增加主机超长检测 SQ3/KA9

元件清单

Bill of materials

序号 Item	代号 Tag	名称规格 (中文)	Description (English)	型号 Part number	品牌 Maker	数量 Qty	类别 Category
1	QF0	隔离开关 4P 40A (主开关)	Main isolating switch 4-pole 40 A	NH2-125 4P 40A	Chint 正泰	1	disconnect
2	QF1	小型断路器 3P C25 主机变频器	MCB 3P C25, main VFD U1 supply	NXB-63 3P C25	Chint 正泰	1	circuit-protection
3	QF2	小型断路器 3P C10 液压泵	MCB 3P C10, hydraulic pump M2	NXB-63 3P C10	Chint 正泰	1	circuit-protection
4	QF3	小型断路器 2P C16 伺服驱动器	MCB 2P C16, servo drive U2 (L3-N)	NXB-63 2P C16	Chint 正泰	1	circuit-protection
5	QF4	小型断路器 2P C6 开关电源	MCB 2P C6, 24 V PSU G1 (L1-N)	NXB-63 2P C6	Chint 正泰	1	circuit-protection
6	QF5	小型断路器 2P C4 交流控制	MCB 2P C4, 220 VAC control (L2-N)	NXB-63 2P C4	Chint 正泰	1	circuit-protection
7	FU1	熔断器 2A 24V1 指示/计数/安全	Fuse 2 A, 24V1 (lamps, counter, safety relay)	RT28N-32/1P + RT28-32 2A	Chint 正泰	1	circuit-protection
8	FU2	熔断器 2A 24V2 伺服 I/O	Fuse 2 A, 24V2 (servo CN1 COM+)	RT28N-32/1P + RT28-32 2A	Chint 正泰	1	circuit-protection
9	FU3	熔断器 6A 24V3 继电器/电磁阀	Fuse 6 A, 24V3 (via KA0 23-24 to 24VS)	RT28N-32/1P + RT28-32 6A	Chint 正泰	1	circuit-protection
10	G1	开关电源 24VDC 5A	DIN-rail power supply 24 VDC 5 A 120 W	NDR-120-24	Mean Well 明纬	1	power-supply
11	U1	变频器 5.5kW 三相380V	VFD 5.5 kW 3-phase 380-480 V (main motor)	VFD055E43A	Delta 台达	1	drive
12	R1	制动电阻 1000W 75Ω	Braking resistor 1000 W 75 Ω	BR1K0W075	Delta 台达	1	drive
13	U2	伺服驱动器 1.5kW 220V (E-CAM)	Servo drive 1.5 kW 220 V with E-CAM	ASD-A2-1521-L	Delta 台达	1	servo
14	M3	伺服电机 1.5kW 2000rpm	Servo motor 1.5 kW 2000 r/min 20-bit	ECMA-E21315RS	Delta 台达	1	servo
15	B1	编码器 1000P/R 线驱动 5V	Incremental encoder 1000 ppr line driver 5 V	E50S8-1000-6-L-5	Autonics 奥托尼克斯	1	encoder
16	KM1	交流接触器 12A + 辅助触头 2NO+2NC	Contactor 12 A 220 VAC coil + aux block 2NO+2NC	NXC-12 AC220V + F4-22	Chint 正泰	1	contactor
17	FR1	热过载继电器 整定5.0A	Thermal overload relay 4-6 A, set 5.0 A	NXR-12 4-6A	Chint 正泰	1	overload
18	KA0	安全继电器 急停/防护罩	Safety relay, E-stop / guard, 2 NO + 1 NC	PNOZ s3 750103 24VDC	Pilz 皮尔磁	1	safety
19	KA1-KA10	中间继电器 4转换 带底座	Control relay 4 C/O 24 VDC with socket	JZX-22F(D)/4Z DC24V + CZY14A	Chint 正泰	10	relay
20	KT1	时间继电器 通电延时 0-5s 设2s	On-delay timer 0-5 s, set 2 s	H3Y-2 DC24 5S	Omron 欧姆龙	1	timer
21	H7CX	预置计数器 4位 批量	Preset counter 4-digit (batch)	H7CX-A4D	Omron 欧姆龙	1	counter
22	SB0, SB10	急停按钮 Ø40 红色蘑菇头 2NC	E-stop mushroom Ø40 red, 2NC	XB2BS542 + ZBE102	Schneider 施耐德	2	safety
23	SQ5	防护罩安全开关 2NC	Guard safety interlock switch 2NC	XCSPA791	Schneider 施耐德	1	safety
24	SB1, SB3	启动按钮 绿色 1NO	Start pushbutton green 1NO	XB2BA31	Schneider 施耐德	2	operator
25	SB2, SB4	停止按钮 红色 1NC	Stop pushbutton red 1NC	XB2BA42	Schneider 施耐德	2	operator
26	SB5, SB6	点动按钮 黑色 1NO	Jog pushbutton black 1NO	XB2BA21	Schneider 施耐德	2	operator
27	SB7	手动剪切按钮 黄色 1NO	Manual cut pushbutton yellow 1NO	XB2BA51	Schneider 施耐德	1	operator
28	SB8	计数复位按钮 蓝色 1NO	Counter reset pushbutton blue 1NO	XB2BA61	Schneider 施耐德	1	operator
29	SB9	复位按钮 蓝色 2NO	Reset pushbutton blue 2NO	XB2BA61 + ZBE101	Schneider 施耐德	1	operator
30	SA1	选择开关 2位 伺服使能	Selector 2-position, servo enable	XB2BD21	Schneider 施耐德	1	operator
31	HL1	指示灯 白色 24V	Pilot light white 24 V	XB2BVB1LC	Schneider 施耐德	1	pilot-light
32	HL2, HL3	指示灯 绿色 24V	Pilot light green 24 V	XB2BVB3LC	Schneider 施耐德	2	pilot-light
33	HL4	指示灯 红色 24V	Pilot light red 24 V	XB2BVB4LC	Schneider 施耐德	1	pilot-light
34	HL5	指示灯 黄色 24V	Pilot light yellow 24 V	XB2BVB5LC	Schneider 施耐德	1	pilot-light
35	SQ1, SQ2	行程开关 剪刀上/下限	Limit switch, shear up / down	YBLX-ME/8108	Chint 正泰	2	sensor
36	SQ3	光电开关 漫反射 100mm NPN	Photoelectric sensor diffuse 100 mm NPN	BR100-DDT	Autonics 奥托尼克斯	1	sensor
37	SQ4	接近开关 M18 8mm NPN 常开	Inductive sensor M18 8 mm NPN NO	PR18-8DN	Autonics 奥托尼克斯	1	sensor
38	YV1, YV2	电磁换向阀 双电控 24VDC	Directional valve double solenoid 24 VDC	4WE6E61B/CG24N9Z5L	Huade 北京华德	1	valve
39	M1	三相异步电机 5.5kW 380V	Induction motor 5.5 kW 380 V 50 Hz (main)	YE3-132S-4 5.5kW	Wannan 皖南	1	motor
40	M2	三相异步电机 2.2kW 380V	Induction motor 2.2 kW 380 V 50 Hz (pump)	YE3-100L1-4 2.2kW	Wannan 皖南	1	motor
41	XT0	电源进线端子	Supply terminals (4 + 1 PE)	UK 10 N / USLKG 10 N	Phoenix 菲尼克斯	5	terminal
42	XT1	电机端子	Motor terminals (9 + 3 PE)	UK 5 N / USLKG 5	Phoenix 菲尼克斯	12	terminal
43	XT2	控制端子 2.5mm²	Control terminals 2.5 mm²	JF5-2.5/5	CHNT 正泰	22	terminal
44	W1	编码器屏蔽电缆	Encoder cable shielded, B1 to U2 CN5	RVVP 8×0.3	—	1	cable
45	W2	伺服编码器电缆 3m	Servo motor encoder cable 3 m (CN2)	ASD-B2EB1003	Delta 台达	1	cable

无锡恒成冷弯机械有限公司 Wuxi Hengcheng Roll Forming Machinery Co., Ltd.	项目 Project **HC-YX840 彩钢瓦冷弯成型机 (伺服追剪)** HC-YX840 Roof panel roll-forming machine (servo flying shear)	图名 Sheet title 元件清单 Bill of materials 标准 Standard: GB/T 5226.1-2019 (IEC 60204-1)	设计 Designed 陈刚 Chen Gang 审核 Checked 刘洋 Liu Yang 批准 Approved 周斌 Zhou Bin 日期 Date 2022-09-15	版本 Rev. **B**	页 Sheet **8 / 8**
电气原理图 Electrical schematic Confidential - do not copy 未经许可不得复制	图号 Drawing No. **HC-YX840-E01**			比例 Scale 无 NTS	幅面 Size A3
				HC-YX840-E01-08 修改 Rev B: 增加出料超长检测 SQ3/KA0	